Programación II

Profesorado de Informática

CERP del Suroeste

Ejercicio 2
Java

Docente
Prof. Domingo Pérez González

Estudiante
Camila Fleitas Pérez

Suma de números hasta un valor aleatorio

Desarrolle un programa en Java que genere automáticamente un número entero positivo llamado **m**. El valor deberá ser generado al azar entre 1 y 20.

El programa deberá mostrar en pantalla el número generado. Posteriormente, deberá calcular la suma de todos los números enteros comprendidos entre 1 y **m**, incluyendo ambos valores.

Para realizar la suma, el programa deberá utilizar una estructura repetitiva. Finalmente, deberá mostrar el resultado obtenido mediante un mensaje claro.

Ejemplo de ejecución

Número generado: 8
La suma de los números enteros entre 1 y 8 es: 36

```java
// Se importa la herramienta Random del paquete java.util para generar números aleatorios
import java.util.Random;

public class EjercicioDos {

    public static void main(String[] args) {
        // Instancia para la generación de números al azar
        Random random = new Random();

        // 1. Genera un número aleatorio m entre 1 y 20 (inclusive)
        int m = random.nextInt(20) + 1;

        // Muestra en pantalla el número límite m generado
        System.out.println("Número límite generado (m): " + m);

        // Variable acumuladora para almacenar la suma total
        int suma = 0;

        // 2. Estructura repetitiva que recorre los números desde 1 hasta m
        for (int i = 1; i <= m; i++) {
            suma += i; // Acumula el valor actual de i en la variable suma
        }

        // 3. Muestra el resultado final calculado
```

```
        System.out.println("La suma de todos los números desde 1 hasta
" + m + " es: " + suma);
    }
}
```